

# Rezolvare Teme - Algoritmi de Primalitate și Factorizare

## Tema 6 (Subpunctul 43): Factorizarea numărului 7373

**Cerință:** Factorizarea lui  $n = 7373$  folosind metoda Fermat.

1. Calculăm  $t = \lceil \sqrt{n} \rceil$ :  
 $\sqrt{7373} \approx 85.86 \implies t_{start} = 86.$
2. Verificăm dacă  $t^2 - n$  este pătrat perfect ( $s^2$ ):
  - Pentru  $t = 86$ :  
 $86^2 - 7373 = 7396 - 7373 = 23$  (Nu este pătrat perfect).
  - Pentru  $t = 87$ :  
 $87^2 - 7373 = 7569 - 7373 = 196.$
3. Deoarece  $196 = 14^2$ , am găsit  $s = 14$ .
4. Calculăm factorii  $a$  și  $b$  folosind  $t = 87$  și  $s = 14$ :

$$a = t - s = 87 - 14 = 73$$

$$b = t + s = 87 + 14 = 101$$

**Rezultat final:**  $7373 = 73 \times 101.$